

格点 QCD 中核子非极化胶子 PDF 的完整推导过程

基于以下文献的综合推导：

Unpolarized Gluon PDF of the Nucleon from Lattice QCD in the Continuum Limit
Note of Gluon PDFs

2026 年 7 月 12 日

目录

1 引言：质子自旋危机与胶子 PDF	3
2 光锥胶子 PDF 的定义	3
2.1 伴随表示下的定义	3
2.2 胶子场强张量	3
3 大动量有效理论框架	4
3.1 基本思想	4
3.2 因子化公式	4
3.3 胶子准 PDF 算符	4
3.4 胶子算符的乘法可重整性	4
3.5 从不变振幅到胶子 PDF	4
4 格点上的蒸馏方法	5
4.1 格点 Laplace 算符	5
4.2 本征值问题	5
4.3 Jacobi 涂抹核	5
4.4 蒸馏算符	5
4.5 两点关联函数与 Perambulator	6
4.6 动量涂抹	6
5 格点上的场强张量	6
5.1 从 Wilson 圈到场强张量	6
5.2 Baker-Campbell-Hausdorff 展开	7
5.3 Clover 项	7
5.4 Minkowski 空间与 Euclidean 空间的关系	7

6 非极化胶子算符和矩阵元	7
6.1 矩阵元的一般形式	7
6.2 非极化胶子流算符	8
7 胶子螺旋度算符	8
7.1 螺旋度矩阵元	8
7.2 螺旋度 PDF 的 Ioffe 时间分布	8
7.3 不变振幅分解	9
7.4 螺旋度胶子流算符	9
8 关联函数与裸矩阵元	9
8.1 两点关联函数	9
8.2 三点关联函数	9
8.3 裸矩阵元的拟合	10
8.4 比值拟合	10
9 混合方案重整化	10
9.1 自重重整化因子	10
9.2 零动量拟合	11
10 微扰匹配	11
10.1 Ratio 方案匹配核	11
10.2 混合方案匹配核	11
10.3 完整的匹配步骤	11
11 大-λ 外推	12
11.1 外推的必要性	12
12 连续极限和无穷动量外推	12
13 系统误差分析	12
14 完整计算流程总结	13

1 引言：质子自旋危机与胶子 PDF

自从”质子自旋危机”提出以来，Jaffe-Manohar 自旋分解给出了质子的自旋求和规则 [1]：

$$J = \frac{1}{2}\Delta\Sigma + L_q + L_G + \Delta G, \quad (1)$$

其中 $\frac{1}{2}\Delta\Sigma$ 是夸克自旋贡献， L_q 和 L_G 分别是夸克和胶子的轨道角动量，而 ΔG 是胶子自旋贡献。

胶子螺旋度贡献 ΔG 可以通过胶子螺旋度分布 $\Delta g(x)$ 的一阶矩来获取：

$$\Delta G = \int \frac{dx}{2xP^+} \int \frac{d\xi^-}{2\pi} e^{-ixP^+\xi^-} \langle PS | F_a^{+\alpha}(\xi^-) W^{ab}(\xi^-, 0) \tilde{F}_{\alpha,b}^+(0) | PS \rangle, \quad (2)$$

其中 $\xi^\pm = (\xi^0 \pm \xi^3)/\sqrt{2}$ 是光锥坐标， $W^{ab}(\xi^-, 0)$ 是伴随表示中的光锥规范链。场强张量 $F^{\mu\nu}$ 及其对偶 $\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}F_{\rho\sigma}$ 通过规范链连接以构成规范不变的算符。

2 光锥胶子 PDF 的定义

2.1 伴随表示下的定义

在伴随表示下，光锥胶子 PDF 定义为 [2]：

$$xg(x, \mu) = \int \frac{dz^-}{2\pi P^+} e^{-ixP^+z^-} \langle P | F_a^{+\mu}(z^-) U_{ab}(z^-, 0) F_+^{b\mu}(0)(\mu) | P \rangle, \quad (3)$$

其中 $z^\pm = \frac{1}{\sqrt{2}}(z^0 \pm z^3)$ 是沿光锥方向的时空坐标。沿光锥方向的 Wilson 线

$$U_{ab}(z^-, 0) = \mathcal{P} \exp \left[ig \int_0^{z^-} d\eta^- A^+(\eta^-) \right]_{ab} \quad (4)$$

被引入以确保非定域双线性算符的规范不变性。这里 $A_\mu^{bc} = if^{abc} A_\mu^a$ 表示伴随表示下的规范场。

2.2 胶子场强张量

胶子场强张量定义为：

$$F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a - gf^{abc} A_\mu^b A_\nu^c, \quad (5)$$

协变导数 $D_\mu = \partial_\mu + igA_\mu$ ，场强张量也可写为：

$$F_{\mu\nu} = -i[D_\mu, D_\nu]. \quad (6)$$

对偶场强张量为：

$$\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon_{\mu\nu\rho\sigma}F^{\rho\sigma}, \quad (7)$$

其中约定 $\epsilon_{0123} = 1$ 。

3 大动量有效理论框架

3.1 基本思想

大动量有效理论 (LaMET) 的基本思想是 [3, 4]: 在一个以大动量 P_z 运动的核子态中, 类空分离的 Euclidean 关联函数的矩阵元可以通过因子化公式与标准的光锥 PDF 联系起来。

3.2 因子化公式

根据 LaMET, 光锥 PDF $y g(y, \mu)$ 可以通过匹配公式从准 PDF $x \tilde{g}(x, P_z)$ 中提取 [5]:

$$x \tilde{g}(x, P_z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{|y|} C^{\text{hybrid}}\left(\frac{x}{y}, \lambda_s, \frac{\mu}{y P_z}\right) y g(y, \mu) + \mathcal{O}\left(\frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{(x P_z)^2}, \frac{\Lambda_{\text{QCD}}^2}{((1-x) P_z)^2}\right), \quad (8)$$

其中 C^{hybrid} 表示动量空间中的微扰匹配核。

准 PDF 可以直接在格点上计算:

$$x \tilde{g}(x, P_z) = \frac{1}{\mathcal{N}} \int \frac{dz}{2\pi P_z} e^{-ixz P_z} \tilde{h}_R(z, P_z), \quad (9)$$

其中 $\tilde{h}_R(z, P_z) = \langle P | \mathcal{O}(z) | P \rangle_R$ 是重整化后的矩阵元。归一化因子 $\mathcal{N} = (P_z)^2 / (P^t)^2$ 。

3.3 胶子准 PDF 算符

伴随表示下, 胶子算符为:

$$\mathcal{M}^{\mu\lambda, \nu\rho}(z) = F_a^{\mu\lambda}(z) U_{ab}(z, 0) F_b^{\nu\rho}(0). \quad (10)$$

在格点上, 计算在基础表示下进行, 此时表达式变为:

$$\mathcal{M}^{\mu\lambda, \nu\rho}(z) = \sum_{\vec{x}} \text{Tr} \left[F^{\mu\lambda}(\vec{x} + z\hat{z}) U(\vec{x} + z\hat{z}, \vec{x}) F^{\nu\rho}(\vec{x}) U(\vec{x}, \vec{x} + z\hat{z}) \right], \quad (11)$$

其中 $U(\vec{x} + z\hat{z}, \vec{x})$ 是空间 Wilson 线。

3.4 胶子算符的乘法可重整性

文献 [6] 证明了准胶子算符的乘法可重整性。在基础表示中, 可乘性重整化的胶子算符为 [7, 2]:

$$\mathcal{O}(z) = \mathcal{M}^{tx;tx}(z) + \mathcal{M}^{ty;ty}(z) - 2\mathcal{M}^{xy;xy}(z). \quad (12)$$

这一特定组合的关键性质是: $\mathcal{M}^{ti;it}$ 和 $\mathcal{M}^{ij;ji}$ 具有相同的一圈 UV 反常量纲, 使得整个组合在一圈水平上 (至少) 是乘法可重整化的。

3.5 从不变振幅到胶子 PDF

在光锥下 $g^{++} = g^{--} = 0$ 且 $F^{++} = 0$, 因此:

$$g^{\alpha\beta} \mathcal{M}^{+\alpha; \beta+}(z, p) = g^{ij} \mathcal{M}^{+i; j+}(z, p) = -2p_+^2 M_{pp}(\nu, 0), \quad (13)$$

其中 Ioffe 时间 $\nu = p^3 z^3$ 。胶子 PDF 由 M_{pp} 振幅确定：

$$-M_{pp} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx e^{-ix\nu} xg(x). \quad (14)$$

矩阵元组合 $\mathcal{M}^{ti;it} + \mathcal{M}^{ji;ij}$ 可以用来提取 twist-2 不变振幅 M_{pp} ：

$$\mathcal{M}^{ti;it} + \mathcal{M}^{ji;ij} = 2p_0^2 M_{pp}. \quad (15)$$

$\mathcal{M}^{ti;it}$ 和 $\mathcal{M}^{ji;ij}$ 具有相同的一圈 UV 反常量纲，使得公式 (15) 中的整个组合是可乘性重整化的。

4 格点上的蒸馏方法

4.1 格点 Laplace 算符

蒸馏方法 [8] 通过 Jacobi 涂抹算符的低秩近似提供了一种优化的夸克涂抹方法。格点上的三维规范协变 Laplace 算符为：

$$-\nabla_{xy}^2(t) = 6\delta_{xy} - \sum_{j=1}^3 \left[U_j(x, t) \delta_{x+\hat{j}, y} + U_j^\dagger(x - \hat{j}, t) \delta_{x-\hat{j}, y} \right], \quad (16)$$

其中 x 和 y 对应于三维空间坐标。

4.2 本征值问题

对于给定的时间切片 t ，构造并求解 Laplace 算符的本征值问题：

$$-\nabla^2(t) v^{(i)} = \lambda_i v^{(i)}, \quad v^{(i)} v^{(j)\dagger} = \delta_{ij}, \quad (17)$$

其中本征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_M$ 和对应的归一化本征矢 $v^{(1)}, \dots, v^{(M)}$ ， $M = N_x \times N_y \times N_z \times N_c$ 。

4.3 Jacobi 涂抹核

从格点 Laplace 算符出发，Jacobi 涂抹核可以写为：

$$J_{\sigma, n_\sigma}(t) = \left(1 + \frac{\sigma \nabla^2(t)}{n_\sigma} \right)^{n_\sigma}, \quad \lim_{n_\sigma \rightarrow \infty} J_{\sigma, n_\sigma}(t) = \exp(\sigma \nabla^2(t)). \quad (18)$$

这意味着较高的本征模被指数级压低，表明主要贡献仅来自最低幅度本征模的一个小子集。因此，涂抹核可以通过仅保留这些低本征模的截断本征矢表示来有效近似。

4.4 蒸馏算符

时间切片 t 处的蒸馏算符定义为 [8]：

$$\square_{xy}(t) = \sum_{k=1}^{N_{\text{ev}}} v_x^{(k)}(t) v_y^{(k)\dagger}(t) \equiv V(t) V^\dagger(t), \quad (19)$$

其中 $V(t)$ 是一个 $M \times N_{\text{ev}}$ 矩阵, N_{ev} 是蒸馏空间的维度。 $v_x^{(k)}$ 是时间切片 t 上 ∇^2 的第 k 个本征矢。

蒸馏算符作用于每个夸克场以实现涂抹。涂抹后的核子湮灭算符可写为:

$$\mathcal{O}(t) = \epsilon^{abc} (P_+)_{\alpha} (\square u)_{\alpha}^a \left[(\square u)_{\beta}^b (C\gamma_5)_{\beta\rho} (\square d)_{\rho}^c \right], \quad (20)$$

其中 a, b, c 是颜色指标, p, q, r 是蒸馏指标, 重复的自旋指标 α, β, ρ 求和。

展开蒸馏算符后:

$$\mathcal{O}(t) = \epsilon^{abc} (P_+)_{\alpha} \left(V_a^{(p)} V_b^{(q)} V_c^{(r)}(t) \right) \left[u_{\alpha}^{(p)} (u_{\beta}^{(q)} (C\gamma_5)_{\beta\rho} d_{\rho}^{(r)}) \right] \left(V^{(p)\dagger} V^{(q)\dagger} V^{(r)\dagger}(t) \right). \quad (21)$$

4.5 两点关联函数与 Perambulator

积分掉夸克场后, 两点关联函数变为:

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{O}(t) \bar{\mathcal{O}}(t_0) \rangle &= (P_+)_{\alpha, \bar{\alpha}} (C\gamma_5)_{\beta\rho} (C\gamma_5)_{\bar{\beta}\bar{\rho}} \\ &\times \epsilon^{abc} \left(V_a^{(p)} V_b^{(q)} V_c^{(r)}(t) \right) \times \tau_{\rho, \bar{\rho}}^{(r, \bar{r})} \left(\tau_{\alpha, \bar{\alpha}}^{(p, \bar{p})} \tau_{\beta, \bar{\beta}}^{(q, \bar{q})} - \tau_{\alpha, \bar{\beta}}^{(p, \bar{q})} \tau_{\beta, \bar{\alpha}}^{(q, \bar{p})} \right) \\ &\times \left(V_{\bar{a}}^{(\bar{p})\dagger} V_{\bar{b}}^{(\bar{q})\dagger} V_{\bar{c}}^{(\bar{r})\dagger}(t_0) \right) \epsilon^{\bar{a}\bar{b}\bar{c}}, \end{aligned} \quad (22)$$

其中 M^{-1} 是格点 Dirac 算符。Perambulator 定义为:

$$\tau_{\alpha, \beta}^{(p, \bar{p})} = V^{(p)\dagger} M_{\alpha, \beta}^{-1, p, \bar{p}} V^{(\bar{p})}. \quad (23)$$

Perambulator 仅依赖于规范场构型而不依赖于插值算符的选择, 这一关键性质使得它们可以为每个规范场系综仅计算一次, 然后可以在扩展的插值算符基上高效地重复使用。

4.6 动量涂抹

对于更高动量的态, 需要向蒸馏本征矢中添加相位以保持平移不变性 [9]。相位蒸馏本征矢和动量涂抹相位因子选择为:

$$\tilde{v}_x^k(\vec{z}, t) = e^{i\vec{\zeta} \cdot \vec{z}} v_x^k(\vec{z}, t), \quad \vec{\zeta} = 2 \times \frac{2\pi}{L} \hat{z}, \quad (24)$$

这提供了直到 $P = 6 \times 2\pi/(aL)$ 的 boost 所需的动量涂抹。

5 格点上的场强张量

5.1 从 Wilson 圈到场强张量

以链接变量 U_{μ} 为起点, 它们与 A_{μ} 场的关系为 $U_{\mu}(n) = \exp(iaA_{\mu}(n))$ 。唯一规范不变的客体是路径排序闭合圈的迹, 称为 Wilson 圈。最简单的情况是 plaquette:

$$P_{\mu\nu} = U_{\mu}(x) U_{\nu}(x + \hat{\mu}) U_{\mu}^{\dagger}(x + \hat{\nu}) U_{\nu}^{\dagger}(x). \quad (25)$$

5.2 Baker-Campbell-Hausdorff 展开

利用 BCH 公式展开 plaquette:

$$\begin{aligned}
P_{\mu\nu} = \exp & \left[iaA_\mu(x) + iaA_\nu(x + \hat{\mu}) - iaA_\mu(x + \hat{\nu}) - iaA_\nu(x) \right. \\
& - \frac{a^2}{2}[A_\mu(x), A_\nu(x + \hat{\mu})] - \frac{a^2}{2}[A_\mu(x + \hat{\nu}), A_\nu(x)] \\
& + \frac{a^2}{2}[A_\mu(x), A_\mu(x + \hat{\nu})] + \frac{a^2}{2}[A_\mu(x), A_\nu(x)] \\
& \left. + \frac{a^2}{2}[A_\nu(x + \hat{\mu}), A_\mu(x + \hat{\nu})] + \frac{a^2}{2}[A_\nu(x + \hat{\mu}), A_\nu(x)] + \mathcal{O}(a^3) \right], \quad (26)
\end{aligned}$$

其中 $A_\mu(x + \hat{\nu}) = A_\mu(x) + a\partial_\nu A_\mu(x) + \mathcal{O}(a^2)$ 。

利用 Taylor 展开, 可以得到:

$$\begin{aligned}
P_{\mu\nu} &= \exp [ia^2(\partial_\mu A_\nu(x) - \partial_\nu A_\mu(x) + i[A_\mu(x), A_\nu(x)]) + \mathcal{O}(a^3)] \\
&= 1 + ia^2 F_{\mu\nu}(x) + \dots, \quad (27)
\end{aligned}$$

其中场强张量 $F_{\mu\nu}(x) = -i[D_\mu(x), D_\nu(x)]$ 且 $D_\mu(x) = \partial_\mu + iA_\mu(x)$ 。

5.3 Clover 项

为减小统计涨落, 取通过改变 μ 和 ν 的符号可以构造的四个可能 plaquette 的平均值。这一项通常称为 clover 项, 场强张量可表示为:

$$Q_{\mu\nu}(x) = P_{\mu\nu}(x) - P_{\nu,-\mu}(x) + P_{-\nu,\mu}(x) + P_{-\mu,-\nu}(x), \quad (28)$$

$$F_{\mu\nu} = -\frac{i}{8a^2}(Q_{\mu\nu} - Q_{\nu\mu}). \quad (29)$$

5.4 Minkowski 空间与 Euclidean 空间的关系

在 Minkowski 空间中, 协变和逆变场强张量可写为:

$$F_{\mu\nu}^{(M)} = \begin{pmatrix} 0 & F_{tx} & F_{ty} & F_{tz} \\ F_{xt} & 0 & F_{xy} & F_{xz} \\ F_{yt} & F_{yx} & 0 & F_{yz} \\ F_{zt} & F_{zx} & F_{zy} & 0 \end{pmatrix}, \quad F^{\mu\nu,(M)} = \begin{pmatrix} 0 & -F_{tx} & -F_{ty} & -F_{tz} \\ -F_{xt} & 0 & F_{xy} & F_{xz} \\ -F_{yt} & F_{yx} & 0 & F_{yz} \\ -F_{zt} & F_{zx} & F_{zy} & 0 \end{pmatrix}. \quad (30)$$

Minkowski 量和 Euclidean 量之间的关系为:

$$F_{tx}^{(M)} F_{tx}^{(M)} = -F_{tx}^{(E)} F_{tx}^{(E)}, \quad F_{xy}^{(M)} F_{xy}^{(M)} = F_{xy}^{(E)} F_{xy}^{(E)}. \quad (31)$$

6 非极化胶子算符和矩阵元

6.1 矩阵元的一般形式

基础表示下非极化胶子 PDF 的矩阵元可以写为:

$$\mathcal{M}^{\mu\alpha;\lambda\beta}(z, p) = \langle p | F^{\mu\alpha}(z) W[z, 0] F^{\lambda\beta}(0) W[0, z] | p \rangle, \quad (32)$$

其中 $z^\mu = \{0, 0, 0, z^3\}$ 是胶子场之间的分离。

矩阵元可以分解为不变振幅 M_{pp} , M_{pz} , M_{zz} , M_{zp} , M_{ppzz} 和 M_{gg} [2]。

6.2 非极化胶子流算符

在基础表示下, 使用 Eq.(15) 中矩阵元定义的胶子流可以写为:

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_g^{(0)}(z, t_i) &= [F^{0i}(z, t_i)W[z, 0]F^{0i}(0, t_i)W[0, z] + 2F^{12}(z, t_i)W[z, 0]F^{12}(0, t_i)W[0, z]]_{\text{Mink}} \\ &= [-F^{0i}(z, t_i)W[z, 0]F^{0i}(0, t_i)W[0, z] + 2F^{12}(z, t_i)W[z, 0]F^{12}(0, t_i)W[0, z]]_{\text{Eucl}}.\end{aligned}\quad (33)$$

$F^{0i}(z)W[z, 0]F^{i0}(0)W[0, z]$ 项的 “-” 号来源于公式 (31) 中 Minkowski 量和 Euclidean 量之间的关系。

为研究 $\mathcal{M}^{ti;it}$ 的单独贡献, 还定义了 Euclidean 空间中的另一个算符:

$$\mathcal{O}_g^{(1)}(z, t_i) = F^{0i}(z, t_i)W[z, 0]F^{0i}(0, t_i)W[0, z]. \quad (34)$$

核子插值算符采用 [9]:

$$N(\vec{P}; t) = \sum_{\vec{x}} e^{-i\vec{x}\cdot\vec{P}} P_+(u^T C \gamma_5 \gamma_t d) u(\vec{x}; t), \quad (35)$$

其中 C 是电荷共轭算符, $P_+ = \frac{1}{2}(1 + \gamma_t)$ 是正宇称投影算符。

7 胶子螺旋度算符

7.1 螺旋度矩阵元

在基础表示下, 胶子螺旋度矩阵元可以写为:

$$\tilde{m}^{\mu\alpha;\lambda\beta}(z, p) = \langle ps | F^{\mu\alpha}(z)W[z, 0]\tilde{F}^{\lambda\beta}(0)W[0, z] | ps \rangle, \quad (36)$$

其中 $z^\mu = \{0, 0, 0, z^3\}$ 。

矩阵元的 z -奇组合定义为 [10]:

$$\tilde{\mathcal{M}}^{\mu\alpha;\lambda\beta}(z, p) = \tilde{m}^{\mu\alpha;\lambda\beta}(z, p) - \tilde{m}^{\mu\alpha;\lambda\beta}(-z, p). \quad (37)$$

7.2 螺旋度 PDF 的 Ioffe 时间分布

极化胶子 PDF 可以通过 Ioffe 时间分布确定 [10]:

$$\Delta G = \int_0^\infty d\nu \tilde{I}_p(\nu) = \int_0^1 dx \Delta g(x), \quad -i\tilde{I}_p(\nu) \equiv \tilde{\mathcal{M}}_{(ps)}^{(+)}(\nu) - \nu \tilde{\mathcal{M}}_{(pp)}(\nu). \quad (38)$$

7.3 不变振幅分解

矩阵元 $\tilde{\mathcal{M}}^{0i;0i}$ 和 $\tilde{\mathcal{M}}^{ij;ij}$ 的组合可以用不变振幅写为:

$$\begin{aligned}\tilde{\mathcal{M}}^{0i;0i}(z, p) + \tilde{\mathcal{M}}^{ij;ij}(z, p) &= -2p^3 p^0 \tilde{\mathcal{M}}_{(ps)}^{(+)}(\nu, z^2) + 2p_0^3 z \tilde{\mathcal{M}}_{(pp)}(\nu, z^2) \\ &= -2p^3 p^0 \left[\tilde{\mathcal{M}}_{(ps)}^{(+)}(\nu, z^2) - \nu \tilde{\mathcal{M}}_{(pp)}(\nu, z^2) + \frac{m^2}{p_3^2} \nu \tilde{\mathcal{M}}_{(pp)}(\nu, z^2) \right].\end{aligned}\quad (39)$$

对于大的 p^3 , 该组合与所需的振幅 $\tilde{\mathcal{M}}_{(ps)}^{(+)}(\nu) - \nu \tilde{\mathcal{M}}_{(pp)}(\nu)$ 成正比, 其中与质量相关的项被 m^2/p_3^2 压低。

7.4 螺旋度胶子流算符

在 Euclidean 空间中, 螺旋度胶子流算符为:

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_g^{(0)}(z, t_i) &= \{ \{ F^{0i}(z) W[z, 0] \tilde{F}^{0i}(0) W[0, z] + F^{ij}(z) W[z, 0] \tilde{F}^{ij}(0) W[0, z] \} \\ &\quad - \{ (z \leftrightarrow -z) \} \}_{\text{Mink}} \\ &= -\{ \{ F^{01} W F^{23} - F^{02} W F^{13} + 2F^{12} W F^{03} \} - \{ (z \leftrightarrow -z) \} \}_{\text{Eucl}},\end{aligned}\quad (40)$$

其中 $\tilde{F}_{\mu\nu} = \frac{1}{2} \epsilon_{\mu\nu\rho\sigma} F^{\rho\sigma}$ 且 $\epsilon_{0123} = 1$ 。

单独 $\tilde{\mathcal{M}}^{0i;0i}$ 贡献的算符:

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_g^{(1)}(z, t_i) &= \{ F^{0i}(z) W[z, 0] \tilde{F}^{0i}(0) W[0, z] \} - \{ (z \leftrightarrow -z) \} \\ &= \{ F^{01} W F^{23} + F^{02} W F^{13} \} - \{ (z \leftrightarrow -z) \}.\end{aligned}\quad (41)$$

8 关联函数与裸矩阵元

8.1 两点关联函数

核子的两点关联函数 (2pt) 定义为:

$$C_{2\text{pt}}(P_z; t_{\text{sep}}) = \sum_{t_0} \langle 0 | N(P_z; t_0 + t_{\text{sep}}) N^\dagger(P_z; t_0) | 0 \rangle, \quad (42)$$

对于非极化两点函数, 投影算符 $P = (1 \pm \gamma_0)/2$; 对于螺旋度情况, Euclidean 空间中的投影算符 $P = i\gamma_3\gamma_5(1 \pm \gamma_0)/2$ 。

8.2 三点关联函数

三点关联函数 (3pt) 定义为:

$$C_{3\text{pt}}(P_z; z; t_{\text{sep}}, t) = \sum_{t_0} \langle 0 | N(P_z; t_0 + t_{\text{sep}}) \mathcal{O}(z; t_0 + t) N^\dagger(P_z; t_0) | 0 \rangle. \quad (43)$$

在格点上, 三点关联函数通过计算非连通插入来获得:

$$C_{3\text{pt}}(P_z; z; t_{\text{sep}}, t) = \sum_{t_0} (\langle \mathcal{O}(z; t_0 + t) \rangle - \langle \mathcal{O}(z; t_0 + t) \rangle) \times (C_{2\text{pt}}(P_z; t_0 + t_{\text{sep}}, t_0) - \langle C_{2\text{pt}}(P_z; t_0 + t_{\text{sep}}, t_0) \rangle). \quad (44)$$

8.3 裸矩阵元的拟合

考虑基态和第一激发态的主要贡献，关联函数可以分解为：

$$C_{2\text{pt}}(P_z; t_{\text{sep}}) = |A_0|^2 e^{-E_0 t_{\text{sep}}} + |A_1|^2 e^{-E_1 t_{\text{sep}}}, \quad (45)$$

$$\begin{aligned} C_{3\text{pt}}(P_z; z; t, t_{\text{sep}}) &= |A_0|^2 \langle 0 | \mathcal{O}(z; t) | 0 \rangle e^{-E_0 t_{\text{sep}}} + |A_1|^2 \langle 1 | \mathcal{O}(z; t) | 1 \rangle e^{-E_1 t_{\text{sep}}} \\ &\quad + A_1 A_0^* \langle 1 | \mathcal{O}(z; t) | 0 \rangle e^{-E_1(t_{\text{sep}}-t)} e^{-E_0 t} \\ &\quad + A_0 A_1^* \langle 0 | \mathcal{O}(z; t) | 1 \rangle e^{-E_0(t_{\text{sep}}-t)} e^{-E_1 t}, \end{aligned} \quad (46)$$

其中 $\langle 0 | \mathcal{O}(z; t) | 0 \rangle$ 是所需的基态准矩阵元， $|n\rangle$ 表示第 n 个激发态， $A_{0,1}$ 是依赖于涂抹参数的振幅， $E_{0,1}$ 是基态和激发态能量。

8.4 比值拟合

三点与两点关联函数的比值可以分解为以下拟合形式：

$$R_{3\text{pt}}(P_z; t_{\text{sep}}, t) = \frac{C_{3\text{pt}}(P_z; t_{\text{sep}}, t)}{C_{2\text{pt}}(P_z; t_{\text{sep}})} \approx c_0 + c_1 e^{-\Delta E(t_{\text{sep}}-t)} + c_1 e^{-\Delta E t} + c_2 e^{-\Delta E t_{\text{sep}}}, \quad (47)$$

其中 c_0 对应于裸准矩阵元， $\Delta E = E_1 - E_0$ 表示基态和第一激发态之间的能隙。

跃迁项 $c_1 e^{-\Delta E(t_{\text{sep}}-t)} + c_1 e^{-\Delta E t}$ 在大 t_{sep} 下主导散射项 $c_2 e^{-\Delta E t_{\text{sep}}}$ 。因此最终的拟合形式简化为：

$$R_{3\text{pt}}(P_z; t_{\text{sep}}, t) \approx c_0 + c_1 e^{-\Delta E(t_{\text{sep}}-t)} + c_1 e^{-\Delta E t}. \quad (48)$$

拟合在计算 3000 个 bootstrap 重采样后取比值。执行包含 $z = n_z a$ 和 $z = 0$ 数据的联合拟合以更好地约束 ΔE 。对于每个 t_{sep} ，排除源点和汇点附近的 n_{ex} 个点以减少较高激发态的污染。

9 混合方案重整化

9.1 自重整化因子

裸矩阵元 $\tilde{h}_B(z, P_z, 1/a)$ 包含 UV 发散，包括来自 Wilson 线自能的线性发散。采用混合重整化方案 [11]，定义自重整化因子 Z_R 使得：

$$\tilde{h}_R(z, P_z, \mu) = Z_R^{-1}(z, 1/a, \mu) \tilde{h}_B(z, P_z, 1/a). \quad (49)$$

在短距离 ($z \ll 1/\Lambda_{\text{QCD}}$)，重整化矩阵元应与微扰 $\overline{\text{MS}}$ 方案的结果一致。胶子准 PDF 的 NLO 微扰结果为：

$$\tilde{h}_{\overline{\text{MS}}}^{\text{pert}}(z, \mu) = 1 + \frac{\alpha_s(\mu) C_A}{4\pi} \left[\frac{5}{3} \ln \frac{z^2 \mu^2}{4e^{-2\gamma_E}} + 3 \right], \quad (50)$$

其中 γ_E 是 Euler-Mascheroni 常数。重整化标度取 $\mu = 2 \text{ GeV}$ ，对应的跑动耦合常数 $\alpha_s(\mu) = 0.296$ 。

9.2 零动量拟合

Z_R 中的参数通过拟合零动量下的裸矩阵元确定：

$$\ln \tilde{h}_B(z, P_z = 0, 1/a) = \ln[Z_R(z, 1/a, \mu; k, \Lambda_{\text{QCD}}, m_0, d)] + \begin{cases} \ln \left[\tilde{h}_{\overline{\text{MS}}}^{\text{pert}}(z, \mu) \right], & z_0 \leq z \leq z_1, \\ g(z) - m_0 z, & z_1 < z, \end{cases} \quad (51)$$

其中 $k, \Lambda_{\text{QCD}}, m_0, d$ 和 $g(z)$ 是自由参数。取 $z_0 = 0.15 \text{ fm}$, $z_1 = 0.3 \text{ fm}$, z 的最大值为 1 fm 。

注意这里 k 的值与夸克准 PDF 的值相差一个领头阶因子 C_A/C_F , 因此可以显著更大。虽然某些参数的不确定度看起来很大, 但它们是强相关的并且相互补偿, 导致计算的自重重整化因子 Z_R 的不确定度减小。

10 微扰匹配

10.1 Ratio 方案匹配核

动量空间中的微扰匹配核到 NLO 在 ratio 方案下为 [12, 13]：

$$C^{\text{ratio}}\left(\xi, \frac{\mu}{yP_z}\right) = \delta(1-\xi) + \frac{\alpha_s(\mu)C_A}{2\pi} \times \begin{cases} \left[\frac{2(1-\xi+\xi^2)^2}{1-\xi} \frac{\ln \xi}{\xi-1} + \frac{11-28\xi+18\xi^2-12\xi^3}{6(1-\xi)} \right]_+, & \xi > 1, \\ \left[\frac{2(1-\xi+\xi^2)^2}{1-\xi} \left(-\ln \frac{\mu^2}{4y^2 P_z^2} + \ln(\xi(1-\xi)) \right) - \frac{15-56\xi+102\xi^2-96\xi^3+48\xi^4}{6(1-\xi)} \right]_+, & 0 < \xi < 1, \\ \left[-\frac{2(1-\xi+\xi^2)^2}{1-\xi} \frac{\ln \xi}{\xi-1} - \frac{11-28\xi+18\xi^2-12\xi^3}{6(1-\xi)} \right]_+, & \xi < 0, \end{cases} \quad (52)$$

其中 $\xi = x/y$ 。

10.2 混合方案匹配核

混合方案下的匹配核为：

$$C^{\text{hybrid}}\left(\xi, \lambda_s, \frac{\mu}{yP_z}\right) = C^{\text{ratio}}\left(\xi, \frac{\mu}{yP_z}\right) + \frac{\alpha_s(\mu)C_A}{2\pi} \frac{5}{6} \left[-\frac{1}{|1-\xi|} + \frac{2 \text{Si}((1-\xi)|y|\lambda_s)}{\pi(1-\xi)} \right]_+, \quad (53)$$

其中 $\text{Si}(x) = \int_0^x dt \frac{\sin t}{t}$ 是正弦积分函数, $\lambda_s \sim 1/z_s$ 是混合方案中分离短距离和长距离物理的标度。

$[\cdots]_+$ 表示加分布 (plus distribution), 其定义为：

$$\int_{-\infty}^{\infty} d\xi [f(\xi)]_+ g(\xi) = \int_{-\infty}^{\infty} d\xi f(\xi) [g(\xi) - g(1)]. \quad (54)$$

10.3 完整的匹配步骤

从重重整化矩阵元到光锥 PDF 的完整步骤为：

1. 通过 Fourier 变换从 $\tilde{h}_R(z, P_z)$ 计算准 PDF $x\tilde{g}(x, P_z)$:

$$x\tilde{g}(x, P_z) = \frac{1}{\mathcal{N}} \int \frac{dz}{2\pi P_z} e^{-ixzP_z} \tilde{h}_R(z, P_z) \quad (55)$$

2. 通过匹配公式从准 PDF 提取光锥 PDF $xg(x, \mu)$:

$$x\tilde{g}(x, P_z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{|y|} C^{\text{hybrid}}\left(\frac{x}{y}, \lambda_s, \frac{\mu}{yP_z}\right) yg(y, \mu) \quad (56)$$

11 大- λ 外推

11.1 外推的必要性

将重整化矩阵元 Fourier 变换到动量空间需要在全部坐标空间中的矩阵元。直接截断会在动量空间结果中引入振荡。为解决此问题，在大- λ ($\lambda = zP_z$) 区域使用以下形式进行外推 [11]:

$$\tilde{h}_R(\lambda) = l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}, \quad (57)$$

其中 λ^{-a_1} 与非极化 PDF 在端点区域的幂律行为相关， $e^{-\lambda/\lambda_0}$ 项描述了在非常大距离处的指数衰减。

外推结果在拟合范围内与格点数据吻合良好，从拟合范围的终点开始用外推结果替换格点数据。

12 连续极限和无穷动量外推

为了获得真正的光锥 PDF，需要同时进行连续极限 ($a \rightarrow 0$) 和无穷动量 ($P_z \rightarrow \infty$) 的外推。外推采用以下参数化形式:

$$xg(x, P_z, a) = xg(x) + \frac{b_1}{P_z^2} + b_2 a^2 + b_3 a^2 P_z^2 + \dots, \quad (58)$$

其中:

- b_1/P_z^2 项来自于 $\mathcal{O}(1/P_z^2)$ 的幂次修正
- $b_2 a^2$ 项来自于格点离散化误差
- $b_3 a^2 P_z^2$ 项来自于格点离散化与有限动量效应的交叉项

外推过程利用三个格点间距 ($a = \{0.105, 0.0897, 0.0775\}$ fm) 和每个系综上的多个动量的数据来进行。拟合中忽略了 PDF $d(x)$ 的格距依赖性，因为在统计上没有显著意义。也忽略了 π 质量依赖性，因为其效应预期很弱。

13 系统误差分析

最终结果的系统误差来自四个主要来源:

- (1) **λ 外推误差**: 通过选择不同的拟合范围进行外推来估计。
- (2) **重整化标度依赖性**: 将 μ 从 2 GeV 变化到 4 GeV (对应 $\alpha_s(\mu)$ 从 0.296 到 0.23), 取中心值的差异。
- (3) **无穷动量和连续极限外推**: 取联合外推结果与最小格距 ($a = 0.0775$ fm) 和动量 ($P_z = 1.5$ GeV) 下的结果之间的差异。
- (4) **混合方案 z_s 选择**: 取 $z_s = 0.3$ fm 和 $z_s = 0.2$ fm 下的结果之间的差异。

这些误差以平方和方式相加, 然后取平方根以获得完整的不确定度:

$$\sigma_{\text{total}} = \sqrt{\sigma_\lambda^2 + \sigma_\mu^2 + \sigma_{\text{extrap}}^2 + \sigma_{z_s}^2 + \sigma_{\text{stat}}^2}. \quad (59)$$

14 完整计算流程总结

从格点 QCD 计算胶子 PDF 的完整流程可总结如下:

- 步骤 1: 生成规范组态**: 使用 $N_f = 2 + 1$ Wilson Clover 夸克作用, 在三个格距上进行计算
- 步骤 2: 蒸馏夸克涂抹**: 使用 $N_{\text{ev}} = 100$ 个本征矢计算蒸馏算符
- 步骤 3: 计算两点关联函数**: 使用 $P_+ = \frac{1}{2}(1 + \gamma_t)$ 投影算符
- 步骤 4: 计算三点关联函数**: 通过非连通插入计算, 应用 HYP 涂抹抑制线性发散
- 步骤 5: 提取裸矩阵元**: 联合拟合三点与两点关联函数的比值, 公式 (48)
- 步骤 6: 混合方案重整化**: 使用零动量矩阵元确定自重整化因子, 公式 (51)
- 步骤 7: 大- λ 外推**: 使用公式 (57) 外推到全部坐标空间
- 步骤 8: Fourier 变换**: 通过公式 (9) 计算准 PDF
- 步骤 9: 微扰匹配**: 使用 NLO 混合方案匹配核, 公式 (53)
- 步骤 10: 连续极限和无穷动量外推**: 使用公式 (58) 联合外推
- 步骤 11: 系统误差估计**: 综合评估所有误差来源

附录: 关键公式汇总

以下汇总本推导过程中的核心公式 (按出现顺序编号):

- (1) **光锥胶子 PDF 定义** (Eq.3): $xg(x, \mu) = \int \frac{dz^-}{2\pi P^+} e^{-ixP^+z^-} \langle P | F_a^{+\mu}(z^-) U_{ab}(z^-, 0) F_+^{b\mu}(0) | P \rangle$
- (2) **场强张量** (Eq.5): $F_{\mu\nu}^a = \partial_\mu A_\nu^a - \partial_\nu A_\mu^a - gf^{abc} A_\mu^b A_\nu^c$
- (3) **LaMET匹配公式** (Eq.8): $x\tilde{g}(x, P_z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dy}{|y|} C^{\text{hybrid}}(\frac{x}{y}, \lambda_s, \frac{\mu}{yP_z}) yg(y, \mu) + \mathcal{O}(\Lambda_{\text{QCD}}^2/P_z^2)$

- (4) 准 PDF 定义 (Eq.9): $x\tilde{g}(x, P_z) = \frac{1}{N} \int \frac{dz}{2\pi P_z} e^{-ixzP_z} \tilde{h}_R(z, P_z)$
- (5) 乘法可重整化胶子算符 (Eq.12): $\mathcal{O}(z) = \mathcal{M}^{tx;tx}(z) + \mathcal{M}^{ty;ty}(z) - 2\mathcal{M}^{xy;xy}(z)$
- (6) 基础表示胶子算符 (Eq.11): $\mathcal{M}^{\mu\lambda,\nu\rho}(z) = \sum_{\vec{x}} \text{Tr} [F^{\mu\lambda}(\vec{x} + z\hat{z}) U(\vec{x} + z\hat{z}, \vec{x}) F^{\nu\rho}(\vec{x}) U(\vec{x}, \vec{x} + z\hat{z})]$
- (7) M_{pp} 振幅与 PDF 的关系 (Eq.14): $-M_{pp} = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx e^{-ix\nu} xg(x)$
- (8) M_{pp} 振幅的提取 (Eq.15): $\mathcal{M}^{ti;it} + \mathcal{M}^{ji;ij} = 2p_0^2 M_{pp}$
- (9) 格点 Laplace 算符 (Eq.16): $-\nabla_{xy}^2(t) = 6\delta_{xy} - \sum_{j=1}^3 [U_j(x, t)\delta_{x+\hat{j}, y} + U_j^\dagger(x - \hat{j}, t)\delta_{x-\hat{j}, y}]$
- (10) 本征值问题 (Eq.17): $-\nabla^2(t)v^{(i)} = \lambda_i v^{(i)}, v^{(i)}v^{(j)\dagger} = \delta_{ij}$
- (11) Jacobi 涂抹核 (Eq.18): $J_{\sigma, n_\sigma}(t) = (1 + \frac{\sigma \nabla^2(t)}{n_\sigma})^{n_\sigma}$
- (12) 蒸馏算符 (Eq.19): $\square_{xy}(t) = \sum_{k=1}^{N_{\text{ev}}} v_x^{(k)}(t) v_y^{(k)\dagger}(t) \equiv V(t) V^\dagger(t)$
- (13) Perambulator (Eq.23): $\tau_{\alpha, \beta}^{(p, \bar{p})} = V^{(p)\dagger} M_{\alpha, \beta}^{-1, p, \bar{p}} V^{(\bar{p})}$
- (14) 动量涂抹 (Eq.24): $\tilde{v}_x^k(\vec{z}, t) = e^{i\vec{\zeta} \cdot \vec{z}} v_x^k(\vec{z}, t), \vec{\zeta} = 2 \times 2\pi/L\hat{z}$
- (15) Plaquette 展开: $P_{\mu\nu} = 1 + ia^2 F_{\mu\nu}(x) + \dots$
- (16) 场强张量 (clover 项) (Eq.29): $F_{\mu\nu} = -\frac{i}{8a^2} (Q_{\mu\nu} - Q_{\nu\mu})$
- (17) Minkowski-Euclidean 关系 (Eq.31): $F_{tx}^{(M)} F_{tx}^{(M)} = -F_{tx}^{(E)} F_{tx}^{(E)}, F_{xy}^{(M)} F_{xy}^{(M)} = F_{xy}^{(E)} F_{xy}^{(E)}$
- (18) 非极化胶子流算符 (Euclidean): $\mathcal{O}_g^{(0)} = -F^{0i} W F^{0i} W^\dagger + 2F^{12} W F^{12} W^\dagger$
- (19) 螺旋度胶子流算符 (Euclidean): $\mathcal{O}_g^{(0)} = -\{F^{01} W F^{23} - F^{02} W F^{13} + 2F^{12} W F^{03}\} - \{z \leftrightarrow -z\}$
- (20) 核子插值算符 (Eq.35): $N(\vec{P}; t) = \sum_{\vec{x}} e^{-i\vec{x} \cdot \vec{P}} P_+(u^T C \gamma_5 \gamma_t d) u(\vec{x}; t)$
- (21) 三点关联函数 (非连通) (Eq.44): $C_{3\text{pt}} = \sum_{t_0} (\mathcal{O}_g - \langle \mathcal{O}_g \rangle) \times (C_{2\text{pt}} - \langle C_{2\text{pt}} \rangle)$
- (22) 比值拟合 (Eq.48): $R_{3\text{pt}} \approx c_0 + c_1 e^{-\Delta E(t_{\text{sep}} - t)} + c_1 e^{-\Delta E t}$
- (23) NLO $\overline{\text{MS}}$ 微扰结果 (Eq.50): $\tilde{h}_{\overline{\text{MS}}}^{\text{pert}}(z, \mu) = 1 + \frac{\alpha_s C_A}{4\pi} [\frac{5}{3} \ln \frac{z^2 \mu^2}{4e^{-2\gamma_E}} + 3]$
- (24) 零动量拟合 (Eq.51): $\ln \tilde{h}_B(z, 0, 1/a) = \ln Z_R + \ln \tilde{h}_{\overline{\text{MS}}}^{\text{pert}}$ 或 $\ln Z_R + g(z) - m_0 z$
- (25) Ratio 方案匹配核 (Eq.52): 分段函数, 包含 $\xi > 1, 0 < \xi < 1, \xi < 0$ 三个区域
- (26) 混合方案匹配核 (Eq.53): $C^{\text{hybrid}} = C^{\text{ratio}} + \frac{\alpha_s C_A}{2\pi} \frac{5}{6} [-\frac{1}{|1-\xi|} + \frac{2\text{Si}((1-\xi)|y|\lambda_s)}{\pi(1-\xi)}] +$
- (27) 大- λ 外推 (Eq.57): $\tilde{h}_R(\lambda) = l_1 \lambda^{-a_1} e^{-\lambda/\lambda_0}$
- (28) 连续极限和无穷动量外推 (Eq.58): $xg(x, P_z, a) = xg(x) + b_1/P_z^2 + b_2 a^2 + b_3 a^2 P_z^2$
- (29) 螺旋度 Ioffe 时间分布 (Eq.38): $\Delta G = \int_0^\infty d\nu \tilde{I}_p(\nu), -i\tilde{I}_p(\nu) \equiv \tilde{\mathcal{M}}_{(ps)}^{(+)}(\nu) - \nu \tilde{\mathcal{M}}_{(pp)}(\nu)$

参考文献

- [1] R. L. Jaffe and A. Manohar, Nucl. Phys. B **337**, 509 (1990).
- [2] I. Balitsky, W. Morris, and A. Radyushkin, Phys. Lett. B **808**, 135621 (2020), [arXiv:1910.13963].
- [3] X. Ji, Phys. Rev. Lett. **110**, 262002 (2013), [arXiv:1305.1539].
- [4] X. Ji, Sci. China Phys. Mech. Astron. **57**, 1407 (2014), [arXiv:1404.6680].
- [5] X. Ji, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, Nucl. Phys. B **924**, 366 (2017), [arXiv:1706.07416].
- [6] Z.-Y. Li, Y.-Q. Ma, and J.-W. Qiu, Phys. Rev. Lett. **122**, 062002 (2019), [arXiv:1809.01836].
- [7] J.-H. Zhang, X. Ji, A. Schäfer, W. Wang, and S. Zhao, Phys. Rev. Lett. **122**, 142001 (2019), [arXiv:1808.10824].
- [8] M. Peardon *et al.* (Hadron Spectrum), Phys. Rev. D **80**, 054506 (2009), [arXiv:0905.2160].
- [9] C. Egerer, R. G. Edwards, K. Orginos, and D. G. Richards, Phys. Rev. D **103**, 034502 (2021), [arXiv:2009.10691].
- [10] C. Egerer *et al.* (HadStruc), Phys. Rev. D **106**, 094511 (2022), [arXiv:2207.08733].
- [11] X. Ji, Y. Liu, Y.-S. Liu, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, Phys. Rev. D **104**, 034504 (2021), [arXiv:2004.03543].
- [12] I. Balitsky, W. Morris, and A. Radyushkin, Phys. Rev. D **105**, 014008 (2022), [arXiv:2111.06797].
- [13] F. Yao, Y. Ji, and J.-H. Zhang, JHEP **11**, 021 (2023), [arXiv:2212.14415].
- [14] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao, Phys. Rev. D **98**, 056004 (2018), [arXiv:1801.03917].
- [15] C. R. Allton *et al.* (UKQCD), Phys. Rev. D **47**, 5128 (1993), [arXiv:hep-lat/9303009].